



FÍSICA I: BFIOIC

2022-1

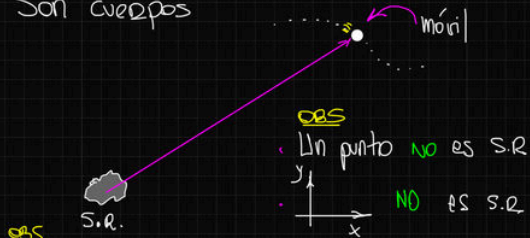
Prof. Dr. Marco Cuyubamba



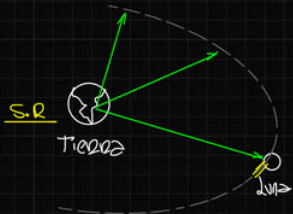
SEMANA 2

Sistemas de referencia (S.R.)

Son cuerpos



OBS
Todo cuerpo es estudiado por otro cuerpo



OBS
dos S.R. si pueden estar en movimiento

Sistema de coordenadas (S.C.)

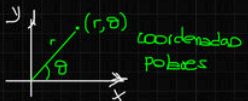
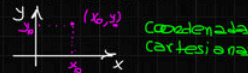
Son herramientas matemáticas para estudiar cantidades físicas

OBS

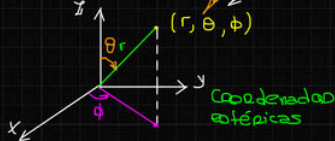
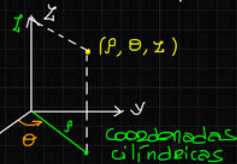
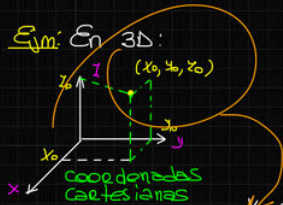
La medida NO debe depender del S.C.

Ej.:

- Sistema cartesiano



Ej.: En 3D:

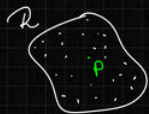


Se sabe que tenemos cantidades físicas

* Escalares $\rightarrow$ Se representa mediante un número

Obs

Sea $f(x,y,z)$ está definida en una región $R \subset \mathbb{R}^3$ tal que



$f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$
entonces f se denomina
campo escalar

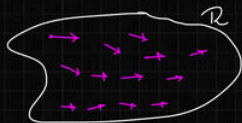
Ejm:

El campo de temperatura $T(x,y,z)$ es un campo escalar

* Vectores $\rightarrow$ Se representan mediante una flecha

Obs

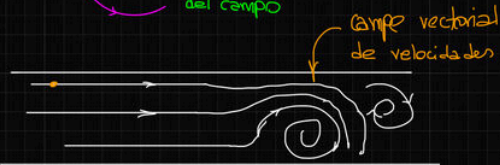
Sea $\vec{A}(x,y,z)$ que está definida sobre una región $R \subset \mathbb{R}^3$ tal que



$\vec{A}: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$
entonces $\vec{A}$ se denomina
campo vectorial



línea
de fuerza
del campo



campo vectorial
de velocidades

Todo vector debe satisfacer una ley de transformación

$$A'_i = \sum_{j=1}^3 \frac{\partial x'_i}{\partial x_j} A_j$$

* **Tensores** $\rightarrow$ Se representan mediante muchas cantidades



Cada punto es representable por un tensor

$T(\bar{x}, \bar{y})$ es caracterizado por sus elementos T_{ij}

Obs

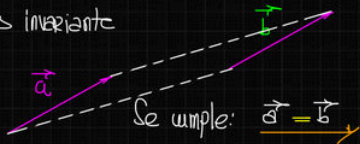
Todo tensor debe satisfacer una ley de transformación

$$T'_{ij} = \sum_{k=1}^3 \sum_{l=1}^3 \frac{\partial x'_i}{\partial x_k} \frac{\partial x'_j}{\partial x_l} T_{kl}$$

$\rightarrow$ derivada parcial

Obs

Todo vector es invariante por traslación



Obs

Los vectores se operan de manera distinta a los números reales

Todo vector:

$$\vec{A} = |\vec{A}| \hat{u}_A$$

$\hat{u}_A$: vector unitario de $\vec{A}$

$A; |\vec{A}|$: módulo de $\vec{A}$

$$\hat{u}_A = \frac{\vec{A}}{|\vec{A}|}$$

Vector unitario

Suma de vectores:



$$\vec{c} = \vec{a} + \vec{b}$$

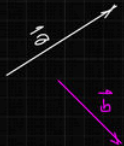
Obs

Se define $\vec{c}$ como opuesto de $\vec{a}$ tal que

$$\vec{a} = -\vec{c}$$



$\rightarrow$ Para restar vectores, se aplica la suma al opuesto de uno de ellos

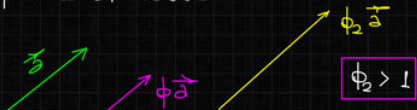


$$\vec{D} = \vec{a} + (-\vec{b})$$

$$\vec{D} = \vec{a} - \vec{b}$$

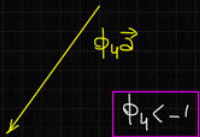
Multiplicación por un escalar

Sea ϕ una cantidad escalar tal que $\phi\vec{a}$ es un vector



$$0 < \phi < 1$$

$$-1 < \phi_3 < 0$$



$$\phi_4 < -1$$

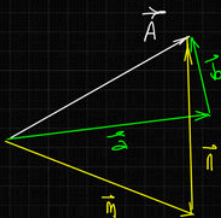
Propiedades

Sea ϕ, λ cantidades escalares y $\vec{a}, \vec{b}$ y $\vec{c}$ vectoriales

- $\phi(\vec{a} + \vec{b}) = \phi\vec{a} + \phi\vec{b}$
- $\frac{1}{\phi}\vec{a}$; existe siempre que $\phi \neq 0$
- $m\vec{a} + n\vec{a} = (m+n)\vec{a}$

Componente de un vector

Sea un vector $\vec{A}$; donde $\vec{a}$ y $\vec{b}$ son componentes del vector $\vec{A}$



- $\vec{a}$ y $\vec{b}$ $\rightarrow$ $\vec{m}$ y $\vec{n}$ son componentes de $\vec{A}$

$\Rightarrow$ Existen infinitas maneras de descomponer un vector

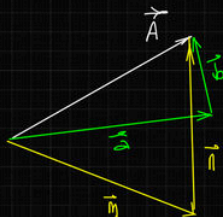
$$\phi_2 > 1$$

$$0 < \phi < 1$$

$$-1 < \phi_3 < 0$$

$$\phi_4 < -1$$

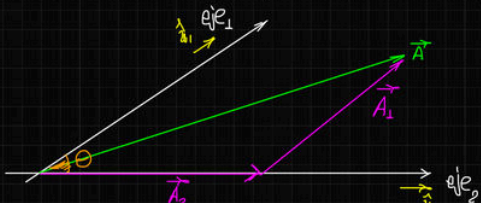
componentes del vector $\vec{A}$



$\vec{a}$ y $\vec{b}$ son componentes de $\vec{A}$

⇒ Existen infinitas maneras de descomponer un vector

Caracterizamos los ejes 1 y 2 tal que



Siendo $\vec{A} = \vec{A}_1 + \vec{A}_2$; donde $\vec{A}_1$ y $\vec{A}_2$ son componentes de $\vec{A}$ respecto a los ejes 1 y 2 respectivamente

Obs:

$$\vec{A}_1 = |\vec{A}| \hat{u}_1 \quad \rightarrow \quad \vec{A} = |\vec{A}| \hat{u}_1 + |\vec{A}| \hat{u}_2$$

Siendo $\hat{u}_1$ y $\hat{u}_2$ unitarios.

OBS

Si $\theta = 90^\circ$; entonces tenemos un sistema rectangular.



Entonces;

$$\vec{A} = \vec{A}_x + \vec{A}_y; \text{ donde}$$

$$\vec{A}_x = |\vec{A}_x| \hat{i} = |\vec{A}| \cos \alpha \hat{i}$$

$$\vec{A}_y = |\vec{A}_y| \hat{j} = |\vec{A}| \sin \alpha \hat{j}$$

entonces; $\vec{A} = |\vec{A}| \cos \alpha \hat{i} + |\vec{A}| \sin \alpha \hat{j}$

$$\vec{A} = |\vec{A}| (\cos \alpha \hat{i} + \sin \alpha \hat{j})$$

Luego

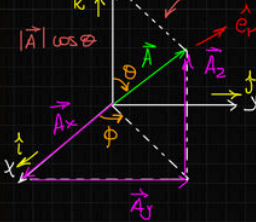
$$\hat{u}_A = \cos \alpha \hat{i} + \sin \alpha \hat{j}$$

Se observa que $|\hat{u}_A| = \sqrt{\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha}$

$$|\hat{u}_A| = 1$$

OBS

Entonces;



$$\vec{A} = |\vec{A}_x| \hat{i} + |\vec{A}_y| \hat{j} + |\vec{A}_z| \hat{k}$$

Se observa que

$$|\vec{A}_z| = |\vec{A}| \cos \theta$$

$$|\vec{A}_x| = |\vec{A}| \sin \theta \cos \phi$$

$$|\vec{A}_y| = |\vec{A}| \sin \theta \sin \phi$$

entonces;

$$\vec{A} = |\vec{A}| (\sin \theta \cos \phi \hat{i} + \sin \theta \sin \phi \hat{j} + \cos \theta \hat{k})$$

Siendo

$$\hat{e}_r = \sin \theta \cos \phi \hat{i} + \sin \theta \sin \phi \hat{j} + \cos \theta \hat{k}$$

Además;

$$|\hat{e}_r| = \sqrt{(\sin \theta \cos \phi)^2 + (\sin \theta \sin \phi)^2 + \cos^2 \theta}$$

sen² θ

$$|\hat{e}_r| = 1$$

Vector unitario radial

Productos entre vectores

Tenemos 2 tipos de producto entre $\vec{A}$ y $\vec{B}$

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = c \rightarrow \text{cantidad escalar}$$

$$\vec{A} \times \vec{B} = \vec{D} \rightarrow \text{cantidad vectorial}$$

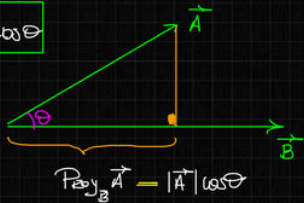
Producto escalar

Sean los vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$ tal que se le asocia una cantidad escalar a $\vec{A} \cdot \vec{B}$

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = |\vec{A}| |\vec{B}| \cos \theta$$

Es decir

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = \text{Proy}_{\vec{B}} \vec{A} \cdot |\vec{B}|$$



Propiedades

Sean $\vec{a}$, $\vec{b}$ y $\vec{c}$ vectores y $k \in \mathbb{R}$.

$$a) \vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a} \quad (\text{comutativo})$$

$$b) \vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c} \quad (\text{distributivo})$$

$$c) k(\vec{a} + \vec{b}) = k\vec{a} + k\vec{b}$$

$$d) \vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}| |\vec{a}| \cos 0 \\ = |\vec{a}|^2 \geq 0$$

$$e) \vec{a} \cdot \vec{b} = 0 ; \text{ entonces } \vec{a} \perp \vec{b}$$

Oss

Expresando en coordenadas cartesianas, sean $\vec{a}$ y $\vec{b}$ tal que

$$\vec{a} = a_x \hat{i} + a_y \hat{j} + a_z \hat{k}$$

$$\vec{b} = b_x \hat{i} + b_y \hat{j} + b_z \hat{k}$$

$$\rightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = (a_x \hat{i} + a_y \hat{j} + a_z \hat{k}) \cdot (b_x \hat{i} + b_y \hat{j} + b_z \hat{k})$$

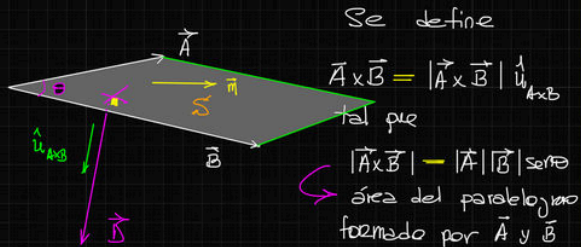
$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x (\hat{i} \cdot \hat{i}) + a_x b_y (\hat{i} \cdot \hat{j}) + \dots$$

$$a_y b_y (\hat{j} \cdot \hat{j}) + \dots + a_z b_z (\hat{k} \cdot \hat{k})$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$$

Producto vectorial

Sean los vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$ tal que se le asocia al producto binario $\vec{A} \times \vec{B}$, un vector $\vec{D}$



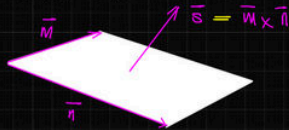
Siendo $\vec{D} = \vec{A} \times \vec{B}$ es perpendicular al plano formado por $\vec{A}$ y $\vec{B}$

Cas

Se puede definir el vector área; de la siguiente manera

Cas

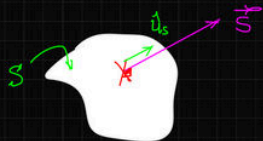
Si es un cuadrilátero



Propiedades

Sean los vectores $\vec{a}$, $\vec{b}$ y $\vec{c}$, tal que

- $\vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a}$ (no conmuta)
- Siendo $\vec{c}$ coplanar a los vectores $\vec{a}$ y $\vec{b}$, se cumple $\vec{c} \cdot (\vec{a} \times \vec{b}) = 0$
- Si $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{0}$ y $\vec{a} \neq \vec{0}$ y $\vec{b} \neq \vec{0}$; entonces $\vec{a}$ y $\vec{b}$ colineales



es un vector perpendicular a la superficie cuyo módulo corresponde al área de la superficie

$$\vec{S} = S \hat{u}_s$$

$$d) (\vec{a} + \vec{b}) \times \vec{c} = \vec{a} \times \vec{c} + \vec{b} \times \vec{c}$$

$$e) \vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = \vec{b}(\vec{a} \cdot \vec{c}) - \vec{c}(\vec{a} \cdot \vec{b})$$

f) Sea $\hat{n} = \frac{\vec{a} \times \vec{b}}{|\vec{a} \times \vec{b}|}$, vector unitario normal al plano formado por $\vec{a}$ y $\vec{b}$.

QBS

En representación cartesiana, se tiene

$$\vec{a} = a_x \hat{i} + a_y \hat{j} + a_z \hat{k}$$

$$\vec{b} = b_x \hat{i} + b_y \hat{j} + b_z \hat{k}$$

$$\rightarrow \vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}$$

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} a_y & a_z \\ b_y & b_z \end{vmatrix} \hat{i} + \begin{vmatrix} a_x & a_z \\ b_x & b_z \end{vmatrix} (-\hat{j}) + \begin{vmatrix} a_x & a_y \\ b_x & b_y \end{vmatrix} \hat{k}$$

$$\vec{a} \times \vec{b} = (a_y b_z - a_z b_y) \hat{i} - (a_x b_z - a_z b_x) \hat{j} + (a_x b_y - a_y b_x) \hat{k}$$

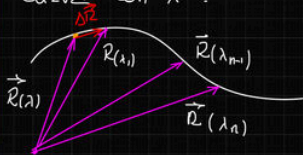
QBS

$$\begin{array}{l|l|l} \hat{i} \times \hat{i} = 0 & \hat{j} \times \hat{i} = -\hat{k} & \hat{k} \times \hat{i} = \hat{j} \\ \hat{i} \times \hat{j} = \hat{k} & \hat{j} \times \hat{j} = 0 & \hat{k} \times \hat{j} = -\hat{i} \\ \hat{i} \times \hat{k} = -\hat{j} & \hat{j} \times \hat{k} = \hat{i} & \hat{k} \times \hat{k} = 0 \end{array}$$



Derivada de un vector

Sea un vector $\vec{R}$ parametrizado sobre una curva con λ .



$$\Delta \vec{R} = \vec{R}(\lambda_1) - \vec{R}(\lambda)$$

$$\lambda_1 = \lambda + \Delta \lambda$$

$$\rightarrow \frac{\Delta \vec{R}}{\Delta \lambda} = \frac{\vec{R}(\lambda + \Delta \lambda) - \vec{R}(\lambda)}{\Delta \lambda}$$

En el límite $\Delta \lambda \rightarrow 0$, se tiene

$$\begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}$$

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} a_y & a_z \\ b_y & b_z \end{vmatrix} \hat{i} + \begin{vmatrix} a_x & a_z \\ b_x & b_z \end{vmatrix} (-\hat{j}) + \begin{vmatrix} a_x & a_y \\ b_x & b_y \end{vmatrix} \hat{k}$$

$$\vec{a} \times \vec{b} = (a_y b_z - a_z b_y) \hat{i} - (a_x b_z - a_z b_x) \hat{j} + (a_x b_y - a_y b_x) \hat{k}$$

$$\frac{d\vec{R}}{d\lambda} = \lim_{\Delta\lambda \rightarrow 0} \frac{\Delta\vec{R}}{\Delta\lambda} = \lim_{\Delta\lambda \rightarrow 0} \frac{\vec{R}(\lambda + \Delta\lambda) - \vec{R}(\lambda)}{\Delta\lambda}$$

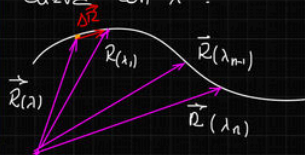
Este vector depende de λ , entonces este sería la derivada respecto a un escalar λ .

res

Si $\frac{d\vec{R}}{d\lambda}$ existe en un dominio de λ ;

entonces, podemos hallar $\frac{d^2\vec{R}}{d\lambda^2}$

Sea un vector $\vec{R}$ parametrizado sobre una curva con λ .



$$\Delta\vec{R} = \vec{R}(\lambda_1) - \vec{R}(\lambda)$$

$$\lambda_1 = \lambda + \Delta\lambda$$

$$\frac{\Delta\vec{R}}{\Delta\lambda} = \frac{\vec{R}(\lambda + \Delta\lambda) - \vec{R}(\lambda)}{\Delta\lambda}$$

En el límite $\Delta\lambda \rightarrow 0$, se tiene

representando $\frac{d^2\vec{R}}{d\lambda^2}$ qué tan rápido cambia la rapidez de cambio de $\vec{R}$ respecto a λ

$$\frac{d^2\vec{R}}{d\lambda^2} = \frac{d}{d\lambda} \left(\frac{d\vec{R}}{d\lambda} \right)$$

* Si un vector $\vec{R}(\lambda) = R_x(\lambda)\hat{i} + R_y(\lambda)\hat{j} + R_z(\lambda)\hat{k}$ entonces,

$$\frac{d\vec{R}}{d\lambda} = \frac{dR_x}{d\lambda} \hat{i} + \frac{dR_y}{d\lambda} \hat{j} + \frac{dR_z}{d\lambda} \hat{k}$$

Propiedades

Sea los vectores $\vec{a}(\lambda)$ y $\vec{b}(\lambda)$ y $\lambda \in \mathbb{R}$; se tiene

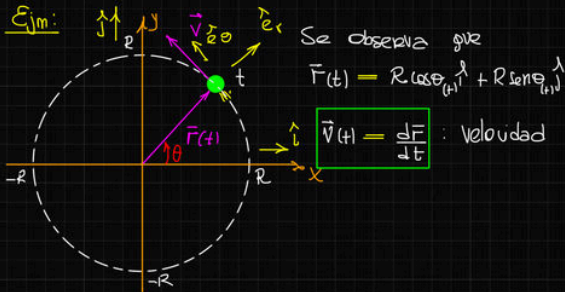
$$a) \frac{d}{d\lambda} (k \vec{a}) = k \frac{d\vec{a}}{d\lambda}$$

$$b) \frac{d}{d\lambda} (\vec{a} \cdot \vec{b}) = \frac{d\vec{a}}{d\lambda} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \frac{d\vec{b}}{d\lambda}$$

$$c) \frac{d}{d\lambda} (f(\lambda) \vec{a}(\lambda)) = \frac{df}{d\lambda} \vec{a} + f(\lambda) \frac{d\vec{a}}{d\lambda}$$

$$d) \frac{d}{d\lambda} (\vec{a} \times \vec{b}) = \frac{d\vec{a}}{d\lambda} \times \vec{b} + \vec{a} \times \frac{d\vec{b}}{d\lambda}$$

Ejm:



$$\vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d}{dt} (R \cos \theta) \hat{i} + (R \cos \theta) \frac{d\hat{i}}{dt} + \frac{d}{dt} (R \sin \theta) \hat{j} + (R \sin \theta) \frac{d\hat{j}}{dt}$$

$$\vec{v} = R \frac{d}{dt} (\cos \theta(t)) \hat{i} + R \frac{d}{dt} (\sin \theta(t)) \hat{j}$$

$$\vec{v} = -R \sin \theta(t) \cdot \underbrace{\frac{d\theta}{dt}}_w \hat{i} + R \cos \theta \cdot \underbrace{\frac{d\theta}{dt}}_w \hat{j}$$

$$\vec{v} = -Rw \sin \theta \hat{i} + Rw \cos \theta \hat{j}$$

$$\vec{v} = Rw \underbrace{(-\sin \theta \hat{i} + \cos \theta \hat{j})}_{\hat{e}_\theta}$$

Entonces;

$$\begin{aligned} \hat{e}_\theta &= -\sin \theta \hat{i} + \cos \theta \hat{j} \\ \hat{e}_r &= \cos \theta \hat{i} + \sin \theta \hat{j} \end{aligned} \quad \left\{ \begin{array}{l} \hat{e}_r \cdot \hat{e}_\theta = 0 \\ \rightarrow \text{vectores perpendiculares} \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow \frac{d\hat{e}_r}{dt} = -\sin\theta \frac{d\theta}{dt} \hat{e}_\theta + \cos\theta \frac{d\theta}{dt} \hat{e}_r$$

$$\dot{\hat{e}}_r = \dot{\theta} \hat{e}_\theta$$

$$\Rightarrow \frac{d\hat{e}_\theta}{dt} = -\cos\theta \dot{\theta} \hat{e}_r - \sin\theta \dot{\theta} \hat{e}_\theta$$

$$\dot{\hat{e}}_\theta = -\dot{\theta} \hat{e}_r$$

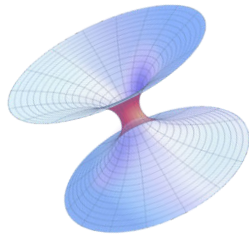
En coordenadas polares;

$$\vec{r}(t) = R \hat{e}_r$$

$$\vec{v}(t) = R\omega \hat{e}_\theta$$

GRACIAS

Y MUCHOS ÉXITOS



$$G_{\alpha\beta} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\alpha\beta}$$

